



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



**FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO**

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ

**“Cambio en los valores de presión intraocular posterior a
cirugía lenticular: comparación de 3 métodos”**

**TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA**

**PRESENTA: DR. GABRIEL RICARDO OROZCO
TORRES**

ASESORA

DRA. ELISA DESIRÉ ALEGRÍA GÓMEZ

Facultad de Medicina



CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX. FEBRERO 2026

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

Dr. Alejandro Babayán Sosa
Director médico / Profesor adjunto

Dra. Adriana Saucedo Castillo
Subdirectora médica / Profesora adjunta

Dr. Óscar Baca Lozada
Profesor adjunto

Dr. José Francisco Ortega Santana
Jefe del departamento de enseñanza

Dra. Cristina Mendoza Velásquez
Jefa del departamento de investigación

Dra. Elisa Desiré Alegría Gómez
Asesora de tesis

Índice

1. Resumen
2. Introducción
3. Marco teórico
4. Justificación
5. Planteamiento del problema
6. Pregunta de investigación
7. Hipótesis
8. Objetivos
9. Material y métodos
10. Análisis
11. Conclusiones
12. Referencias bibliográficas
13. Anexos

1.- Resumen

La medición certera de la presión intraocular ha sido, a lo largo de los años causa de debate e investigación en la oftalmología, puesto que es una medición importante al tratarse de uno de los considerados signos vitales del ojo. A lo largo de la historia han sido descritos e implementados diversos métodos para la medición de la presión intraocular, siendo hasta este momento la tonometría por aplanación de Goldmann el estándar de oro para dicha medición. También es bien sabido y ampliamente descrito que el grosor corneal influye de manera directa en el valor obtenido y la fórmula con la que se obtiene la presión intraocular toma como constante un grosor corneal central de 550 micras, el cual difiere entre cada persona, cambios pequeños no tienen gran repercusión, pero valores paquimétricos por fuera del promedio si generan una sobre estimación o infraestimación del valor de presión intraocular. Debido a lo anterior, se han ideado fórmulas que corrigen la presión intraocular teniendo en cuenta el grosor corneal, una de ellas incluida en el software de PENTACAM, que nos indica un valor positivo o negativo que debemos sumar o restar a la medición obtenida por tonometría de Goldmann.

Existen otros métodos para obtener la presión intraocular que en teoría se ven menos influenciados por el grosor corneal, en este estudio se comparó la medición con Goldmann corregida por Pentacam contra el valor obtenido por Tonopen y ICare

2.- Introducción

La medición certera de la presión intraocular ha sido, a lo largo de los años causa de debate e investigación en la oftalmología, puesto que es una medición importante al tratarse de uno de los considerados signos vitales del ojo. Las primeras referencias a la tonometría datan del siglo X, y desde principios del siglo XIX, Sir William Bowman hacía hincapié en la importancia de la medición de la presión intraocular para una correcta evaluación del estado de salud visual, propuso en aquél entonces el sentido del tacto como el método para evaluar la presión intraocular, apelando a la experiencia del explorador entrenado para ello (1).

Fue en la década de los 50 cuando se introdujo la tonometría de Goldmann, el cual es actualmente el estándar de oro y realiza la medición por método de aplanación (2). En 1954 Goldmann, pensando que las variaciones paquimétricas eran raras, tomó como valor estándar para sus fórmulas un grosor corneal central de 500 micras, aceptando que teóricamente, una variación en dicha medida podía influir en el valor obtenido (3).

Es por eso que desde entonces se han desarrollado nuevas técnicas o modificaciones a la técnica de Goldmann cuyo objetivo es obtener una cifra de presión intraocular más certera, teniendo en cuenta que la única forma de saber la presión intraocular real es de forma transquirúrgica con dispositivos en la cámara anterior.

Como alternativa surgió ya hace varios años el tonopen (Reichert Ophthalmic Instruments, Depew, NY, USA), que arroja un valor de presión intraocular basado en la desviación estándar del promedio de 10 mediciones. Otra alternativa es la tonometría de rebote, que tiene como ventaja que no requiere de anestesia tópica y se puede utilizar en pacientes poco cooperadores o imposibilitados para la sedestación (11). En teoría cambios en el grosor corneal así como otras alteraciones en su superficie no afectan la confiabilidad de la medición obtenida por dichos instrumentos.

Una de las opciones para una medición o estimación más fiable de la presión intraocular es hacer una adecuación al valor obtenido con el tonómetro de Goldmann con los valores de grosor corneal central obtenidos por Pentacam.

En este estudio se compararán las mediciones obtenidas con tonómetro de Goldmann corregido por Pentacam, Tonopen y ICare, y se evaluará si existen diferencias significativas entre ellas antes y después de CLEAR.

3.- Marco teórico

Las primeras referencias a la tonometría datan del siglo X, cuando en Egipto y Arabia se mencionaba la relación entre la presión intraocular elevada y patologías oculares, evaluaban la presión intraocular palpando el globo ocular sobre el párpado cerrado. A principios del siglo XIX , Sir William Bowman hacía hincapié en la importancia de la medición de la presión intraocular para una correcta evaluación del estado de salud visual, propuso en aquél entonces el sentido del tacto como el método para evaluar la presión intraocular, apelando a la experiencia del explorador entrenado para ello (1).

Aparecieron desde entonces, al rededor de 1860, múltiples instrumentos que más que medir, estimaban la presión intraocular, principalmente por métodos de indentación. Fue así que surgieron el tonómetro de Donders (1860), el de Von Graefe (1863), el de Lazerat (1880), Maklakov (1885) y Schiotz (1905), siendo este último el primero verdaderamente útil en la práctica oftalmológica (2).

Fue en la década de los 50 cuando se introdujo la tonometría de Goldmann, el cual es actualmente el estándar de oro y realiza la medición por método de aplanación (2). La tonometría por aplanación se basa en el principio de Imbert-Flick, el cual nos dicta que la presión dentro de una esfera perfecta, de pared seca e infinitamente delgada es igual a la fuerza necesaria para aplanar su superficie dividida entre el área de aplanación (13).

Llama inmediatamente la atención que el ojo no cumple ninguna de las características antes mencionadas, tras años de investigación, en 1954 Goldmann concluyó que aplanando un área corneal con un diámetro de 3.06 mm, las fuerzas de atracción al cono de aplanación, el volumen de líquido desplazado y la rigidez tisular prácticamente se neutralizaban y podía ser aplicable dicha ley a la tonometría, sin embargo, pensando que las variaciones paquimétricas eran raras, tomó como valor estándar un grosor corneal central de 500 micras, aceptando que teóricamente, una variación en dicha medida podía influir en el valor obtenido (3).

Es por eso que desde entonces se han desarrollado nuevas técnicas o modificaciones a la técnica de Goldmann cuyo objetivo es obtener una cifra de presión intraocular más real, certera, fiable y no influenciada por cambios corneales, algo necesario dado el gran número de pacientes con patologías corneales como ectasias(4,5), o intervenidos con procedimientos fotoablativos que modifican el grosor corneal (6,7,8).

Las técnicas de extracción lenticular corrigen miopía/astigmatismo mediante creación y extracción de un lentículo estromal con láser de femtosegundo. CLEAR (Corneal Lenticule Extraction for Advanced Refractive) es la variante de Ziemer FEMTO LDV Z8 con control de succión y centrado computarizado, con resultados de seguridad/eficacia favorables en series recientes.(14-15)

Tras CLEAR, la córnea sufre adelgazamiento según la potencia del lentículo, remodelado de curvatura (aplanamiento periférico variable) y alteración de parámetros biomecánicos (p. ej., histéresis) (16-18). Estudios con ORA/Corvis sugieren que, respecto a LASIK, SMILE (y por analogía CLEAR) preserva mejor el estroma anterior (al no crear colgajo), redistribuyendo menos el estrés hacia el estroma posterior; no obstante, la biomecánica se reduce y ello afecta a los tonómetros dependientes de aplanación/indentación (17,19,23).

Tras SMILE (y previsiblemente CLEAR), múltiples series documentan descenso aparente de la PIO por subestimación con tonometría por aplicación de Goldmann (GAT) y también con iCare debido a adelgazamiento y cambios biomecánicos, más que a una verdadera hipotensión ocular.(20-22) Revisiones recientes recomiendan cautela: la subestimación es más marcada con métodos de aplanación/indentación; por ello, cuando esté disponible, se sugiere complementar con métodos menos sesgados biomecánicamente.(21) En el contexto de este protocolo, comparar GAT, Tono-Pen e iCare permitirá cuantificar la confiabilidad de estos métodos respecto a la corrección de GAT con Pentacam.

Como alternativa surgió ya hace varios años el Tonopen (Reichert Ophthalmic Instruments, Depew, NY, USA) , que arroja un valor de presión intraocular basado en la desviación estándar del promedio de 10 mediciones. Es un tonómetro de aplanación al igual que el de Goldmann pero que al tener una menor superficie de contacto, en teoría se vería menos influenciado por alteraciones corneales como edema, cicatrices o irregularidad corneal, sin embargo se han mostrado discrepancias importantes con respecto al tonómetro de Goldmann, al rededor de ± 4.3 mmHg, y en algunos casos discrepancias mayores a los 10 mmHg, sobre todo en rangos fuera de los 9-30 mmHg (9,10).

Otra alternativa es la tonometría de rebote, la cual mide la presión intraocular mediante una sonda que es proyectada contra la córnea y de acuerdo a la desaceleración de esta al impactarse contra la córnea el dispositivo calcula la presión intraocular y nos arroja un resultado promedio tras 6 mediciones, tiene como ventaja además que no requiere de anestesia tópica y se puede utilizar en pacientes poco cooperadores o imposibilitados para la sedestación (11).

En teoría cambios en el grosor corneal así como otras alteraciones en su superficie no afectan la confiabilidad de la medición, en estudios se ha reportado una buena correlación entre la presión intraocular medida con ICare y con Goldmann, con diferencias menores a 2mmHg entre ellas en rangos normales de presión intraocular, y tendiendo a infraestimar la presión en valores por encima de los 23mmHg (11,12).

Existen muchos otros métodos de tonometría como la tonometría por indentación, los neumotonómetros, tonometría dinámica de contorno, el analizador de respuesta ocular, etc (11), pero no se ahondará en ellos en este escrito.

Una de las opciones para una medición o estimación más fiable de la presión intraocular es el hacer una adecuación al valor obtenido con el tonómetro de Goldmann con base en los valores de grosor corneal central, el Pentacam cuenta con fórmulas de corrección de la presión intraocular obtenida con el tonómetro de Goldmann de acuerdo a los resultados obtenidos en la topografía y paquimetría por cámara de Scheimpflug.

4.- Justificación

La presión intraocular es considerada desde hace siglos uno de los llamados “signos vitales” del ojo puesto que su valor se ve alterado en diversas patologías oculares de distinto índole, es por ello que es de suma importancia conocer la confiabilidad de los diversos métodos utilizados actualmente y sobre todo los de mayor disponibilidad, pues a pesar de que en los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías de tonometría sin contacto, éstas no son accesibles para la mayoría de nuestra población.

5.- Planteamiento del problema

Actualmente existen muchos y muy variados métodos de evaluar la presión intraocular, sin embargo, aún hasta hoy, después de casi 70 años de su introducción, la tonometría por aplanación con tonómetro de Goldmann sigue siendo el gold standard, esto debido a que es el método más estudiado y estandarizado, pero también a su alta confiabilidad sobre todo en córneas sanas.

Desde el lanzamiento de la técnica se conoce una influencia en la medición de la presión intraocular dependiente de la paquimetría corneal, por lo que el desarrollo de tonómetros que nos arrojen mediciones más confiables y que no se vean afectadas por dicho parámetro ha sido motivo de investigación a lo largo de muchos años y hasta la actualidad.

Nuestro estudio pretende observar, comparar y analizar las diferencias entre las mediciones de la presión intraocular obtenidas con tonómetro de Goldmann y corregidas mediante Pentacam contra las obtenidas con Tono-pen y I-care, antes y después de CLEAR, cuyos sistemas en teoría, se ven menos influenciados por los parámetros paquimétricos puesto que no se ha comparado la correlación de las medidas entre diversos tonómetros supuestamente menos afectados por la paquimetría corneal contra la estimación obtenida con la corrección del Pentacam a la tonometría de Goldmann.

6.- Pregunta de investigación

¿Existe una diferencia significativa en la precisión de la medición de la presión intraocular con tonómetro de Goldmann corregido por Pentacam contra la obtenida con Tono-pen y ICare en pacientes operados de CLEAR en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.? y, en caso de existir, ¿qué técnica se recomienda utilizar y se considera de mayor confiabilidad?

7.- Hipótesis

H0 La medición de la presión intraocular con tonómetro de Goldmann corregido por Pentacam no tiene diferencia significativa comparada con la medición realizada con Tono-pen y ICare en pacientes operados de CLEAR en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.

H1 La medición de la presión intraocular con tonómetro de Goldmann corregido por Pentacam tiene una diferencia significativa comparada con la medición realizada con Tono-pen y ICare en pacientes operados de CLEAR en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.

8.- Objetivos

8.1 Objetivo general

Medir, comparar y analizar las diferencias entre las mediciones de la presión intraocular realizadas con tonómetro de Goldmann corregido con Pentacam y las realizadas con Tono-pen y ICare en pacientes operados de CLEAR en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. y determinar si existe una diferencia significativa entre ellas.

8.2 Objetivos específicos

- 1.- Medir la presión intraocular de los pacientes operados de CLEAR con tonómetro de Goldmann corregido por Pentacam, Tono-pen y ICare
- 2.- Comparar los valores obtenidos con cada tipo de tonómetro
- 3.- Determinar si las diferencias encontradas en las mediciones son significativas y tienen alguna relevancia clínica

9.- Material y métodos

9.1 Diseño del estudio

Se realizó un estudio observacional, comparativo, longitudinal y prospectivo en pacientes sanos operados de CLEAR en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P., ubicada en la calle de Ezequiel Montes número #135, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México, en el periodo de febrero de 2024 a octubre de 2025.

Los pacientes contaron con expediente electrónico y con los datos correspondientes, estuvieron en seguimiento por el departamento de córnea y cirugía refractiva en el periodo establecido y no fueron intervenidos de algún procedimiento quirúrgico tipo trasplante o injerto corneal ni de ninguna otra índole sobre la superficie ocular.

El estudio se basó en la medición y comparación de la presión intraocular de ambos ojos con distintos tonómetros en pacientes sanos operados de CLEAR con resultados de Pentacam pre y postoperatorio; la medición se realizó con tonómetro de Goldmann, Tono-Pen e iCare (IC200) en un horario entre 9:00 h y 13:00 h, en dos momentos distintos: una en el tiempo 0 y otra entre 1 y 3 meses posteriores al procedimiento.

9.2 Criterios de inclusión

- 1.- Pacientes sanos operados de CLEAR en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.
- 2.- Pacientes entre 21 y 50 años sin importar género
- 3.- Pacientes con expediente completo y seguimiento durante al menos 3 meses posteriores a cirugía refractiva CLEAR.

9.3 Criterios de exclusión

- 1.- Pacientes que previamente hayan sido intervenidos quirúrgicamente (cirugía oftalmológica) ya sea dentro o fuera de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.
- 2.- Pacientes con alguna patología corneal que genere fibrosis, vascularización anormal o alteraciones importantes sobre la superficie corneal o su grosor.
- 3.- Pacientes usuarios de hipotensores oculares o con diagnóstico de glaucoma de cualquier tipo.
- 4.- Pacientes no candidatos a cirugía refractiva por cualquier causa.

9.4 Criterios de eliminación

- 1.- Se eliminará a todos los pacientes que soliciten salir del estudio.
- 2.- Pacientes que no acudan a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz el día de su cita para realizar la medición del segundo valor.

9.5 Cuadro de operacionalización de variables

Variable	Definición operacional	Tipo de Variable	Escala de Medición	Unidad de Medida
Género	Condición orgánica de la persona con base en el órgano sexual que posea que le permite diferenciarse entre ser mujer u hombre	Cualitativa	Nominal	Hombre/Mujer
Edad	Número de años cumplidos al momento de realizarse el estudio	Cuantitativa	Discreta	Años
Presión intraocular	Presión ejercida por el contenido intraocular contra las paredes del ojo, medida en milímetros de mercurio mediante un tonómetro	Cuantitativa	Continua	mmHg
Corrección de presión intraocular por Pentacam	Valor que habrá que sumar o restar a la tonometría con Goldmann según las fórmulas de corrección de Pentacam	Cuantitativa	Continua	mmHg

9.6 Cálculo de la muestra y tipo de muestreo

El cálculo y tipo de muestreo se llevó a cabo por conveniencia, se obtuvo una muestra de 49 pacientes para evaluar 98 ojos.

Se decidió dicha muestra por ser una muestra viable para la institución de acuerdo al volumen de consulta que presenta, además se pueden reunir los pacientes dentro de los parámetros de tiempo establecidos.

9.7 Descripción operativa del estudio

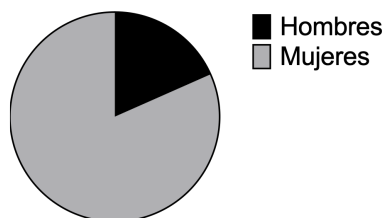
Se medirá la presión intraocular mediante tres equipos de tonometría:

- 1.- Tonómetro de Goldmann Haag Streit AT 900
- 2.- Tonómetro Reichert Tonopen Avia
- 3.- Tonómetro ICare IC200

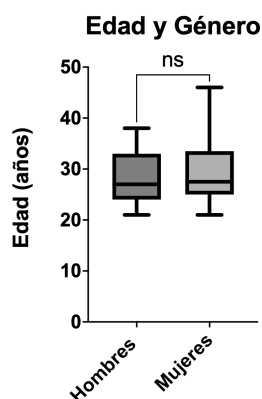
Se realizará una corrección a la medición de la presión intraocular con tonómetro de Goldmann con las fórmulas de corrección del Pentacam HR

10.- Análisis

Se analizaron 98 ojos de 49 pacientes, 40 femeninos (81.6%) y 9 masculinos (18.4%), con edades comprendidas entre los 21 y 46 años (media 30 ± 7.9). Se realizó Pentacam HR y se extrajeron la paquimetría central, paquimetría más fina y corrección de presión intraocular.



Total=49



La media de la paquimetría preoperatoria fue de $555 \pm 18.9 \mu\text{m}$, teniendo una disminución promedio de $93.5 \mu\text{m}$ posterior al tratamiento CLEAR, resultando en un promedio postoperatorio de $461.5 \pm 15.2 \mu\text{m}$. La paquimetría más fina fue en promedio $551 \mu\text{m}$ previo al tratamiento y $456 \mu\text{m}$ posterior a el. En cuanto a la presión intraocular (PIO) con tonómetro de Goldmann, la media previa a CLEAR fue de $14.3 \pm 2.5 \text{ mmHg}$ y de $11.3 \pm 2.7 \text{ mmHg}$ posteriormente. En cuanto a la corrección por Pentacam, la media preparatoria fue de -0.28 mmHg , teniendo un cambio marcado a $+3.25 \text{ mmHg}$ posterior a CLEAR. La PIO corregida pasó de 14 mmHg a 14.8 mmHg posterior al procedimiento y la PIO medida con Tonopen y pasaron de 14 y 14.5 mmHg a 12 y 11.7 mmHg respectivamente.

Paquimetría más Fina Pre-Post

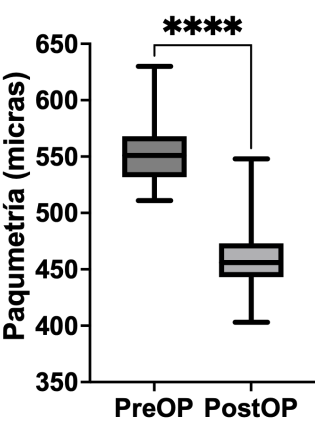


Tabla1

Variable	Preop (Media ± DE)	Postop (Media ± DE)
Paquimetría central (μm)	555 ± 18.9	461.5 ± 15.2
Paquimetría más fina (μm)	551 ± 20	456 ± 17
PIO Goldmann (mmHg)	14.3 ± 2.5	11.3 ± 2.7
PIO Goldmann corregida (mmHg)	14 ± 2.1	14.8 ± 2.4
PIO Tonpen (mmHg)	14 ± 2.6	12 ± 2.6
PIO iCare (mmHg)	14.5 ± 2.2	11.7 ± 3.3

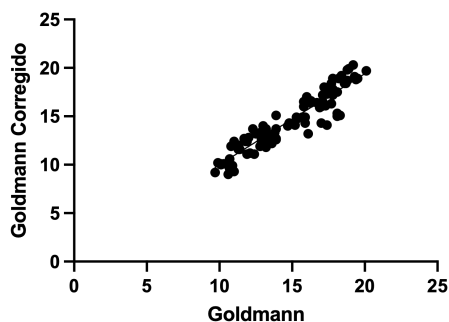
10.1 Análisis inferencial

Se realizó la prueba de normalidad DAgostino-Pearson para todas las variables y se analizaron con U de Mann-Whitney las que tuvieron una distribución fuera de la normalidad y con t de Student no pareada cuando se asumió normalidad. Para las comparaciones pareadas pre y postoperatorias se realizó la prueba de Wilcoxon y regresión lineal simple para la asociación entre tonómetros.

Con el objetivo de explorar la relación entre mediciones por diferentes tonómetros, se realizaron regresiones lineales simples ($n \approx 97$ ojos con datos completos para cada cruce pues en un ojo de un paciente el TonoPen no fue capaz de medir la presión por estar fuera de sus rangos de medición). Se observó alta relación lineal entre métodos en el preoperatorio, comparando todos los métodos entre sí y comparándolos contra la PIO obtenida por Goldmann corregida con Pentacam.

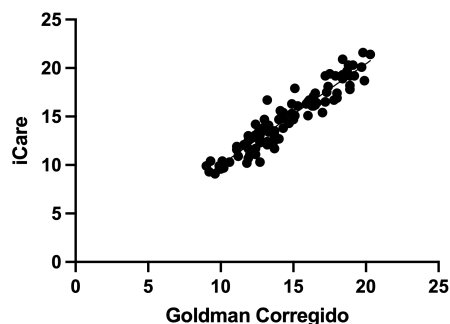
En el preoperatorio todos los tonómetros tuvieron una alta correlación entre si y con Goldmann corregido, los métodos con la correlación más alta fueron Goldmann corregida y iCare.

Correlación Goldmann vs Goldmann Corregido



$$r^2=0.8735$$

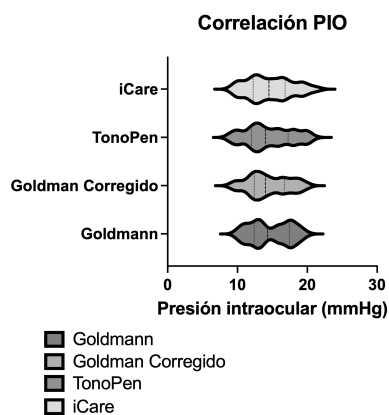
Goldmann Corregido vs iCare



$$r^2= 0.8975$$

Tabla 2

Variable	Preop	Postop	Mediana Δ
Paquimetría central (μm)	555 ± 18.9	461.5 ± 15.2	85
Paquimetría más fina (μm)	551 ± 20	456 ± 17	86.5



Cambio en PIO según método

La PIO medida con Goldmann, Tono-Pen e iCare mostró una disminución posoperatoria significativa (Wilcoxon). En contraste, la Goldmann corregida mostró un incremento posoperatorio pequeño pero significativo (Wilcoxon, $p = 0.028$). Esto nos puede indicar que el algoritmo de corrección compensa el adelgazamiento corneal y puede incluso sobre corregir en algunos casos.

Tabla 3

Método	Preop	Postop	Mediana Δ
PIO Goldmann (mmHg)	14.3 ± 2.5	11.3 ± 2.7	-2.6
PIO Goldmann corregida (mmHg)	14 ± 2.1	14.8 ± 2.4	0.85
PIO Tonpen (mmHg)	14 ± 2.6	12 ± 2.6	-2
PIO iCare (mmHg)	14.5 ± 2.2	11.7 ± 3.3	-2.7

Comparación entre métodos en el posoperatorio

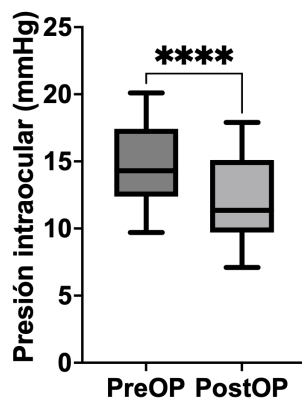
En el posoperatorio, la Goldmann corregida registró valores significativamente más altos que Goldmann sin corregir, Tono-Pen e iCare (Wilcoxon, $p < 0.0001$). Asimismo, Tono-Pen e iCare mostraron valores ligeramente mayores que Goldmann (ambos con significancia estadística).

Correlación postoperatoria entre métodos

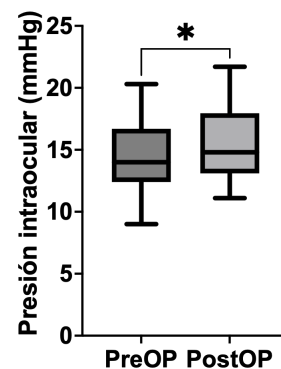
En el postoperatorio la correlación entre métodos fue más débil que en el preoperatorio, los métodos con mayor correlación fueron Goldmann y iCare. Al aplicar la corrección por Pentacam a la PIO obtenida por Goldmann y hacer el análisis de regresión lineal con los distintos métodos, se evidencia una mayor correlación con Goldmann sin corrección y iCare.

Además existe una correlación alta entre la PIO corregida preoperatoria y postoperatoria.

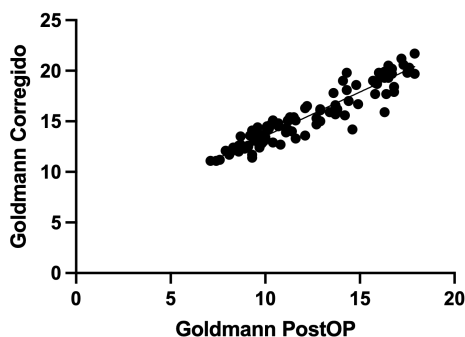
PIO Goldmann Pre-Post



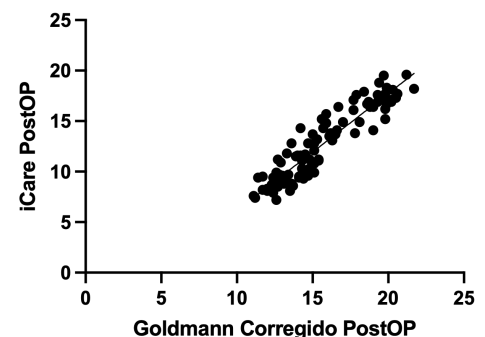
PIO Goldmann Corregida Pre-Post



Goldmann PostOP vs Goldmann Corregido PostOP



Goldmann Corregido PostOP vs iCare PostOP



11.- Conclusiones y discusión.

El presente estudio evaluó cambios paquimétricos y de presión intraocular (PIO) antes y después de cirugía refractiva (CLEAR) y comparó el desempeño relativo de distintos métodos de tonometría (Goldmann, Goldmann corregida por paquimetría, Tono-Pen e iCare). Los hallazgos centrales fueron: (1) una disminución marcada y estadísticamente significativa del espesor corneal (paquimetría central y más fina), algo esperado tras el procedimiento; (2) una reducción significativa de la PIO cuando se mide con Goldmann, Tono-Pen e iCare en el posoperatorio; igualmente esperado y por lo que es importante aplicar la corrección por paquimetría, (3) un incremento pequeño pero significativo de la PIO al aplicar la corrección de Goldmann basada en paquimetría; lo que nos puede indicar que el algoritmo de corrección compensa el adelgazamiento corneal e incluso puede sobre corregir en algunos casos y (4) una relación lineal alta entre métodos (R^2 elevados), tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio.

Cambios paquimétricos posoperatorios

El adelgazamiento corneal posoperatorio observado fue consistente y de gran magnitud: la paquimetría central disminuyó de $\sim 555 \mu\text{m}$ a $\sim 461 \mu\text{m}$ y la paquimetría mínima de $\sim 551 \mu\text{m}$ a $\sim 456 \mu\text{m}$ (ambas con $p < 0.0001$). Este resultado, además de confirmar el efecto estructural del procedimiento, tiene implicaciones directas en la interpretación de la PIO, pues el espesor corneal (y, en general, las propiedades biomecánicas corneales) influyen en la lectura de varios tonómetros de aplanación o rebote. En la práctica clínica, una reducción real de espesor corneal puede traducirse en subestimación de PIO medida con ciertos dispositivos, particularmente cuando se utiliza la tonometría de aplanación como referencia de rutina.

PIO preoperatoria: ausencia de diferencias por sexo y lateralidad

En el preoperatorio no se observaron diferencias significativas por sexo en edad, paquimetría o PIO en ninguno de los métodos evaluados (todas con $p > 0.05$). Asimismo, las comparaciones por lateralidad (OD vs OI) no mostraron diferencias significativas. Estos hallazgos sugieren homogeneidad basal del grupo en términos de las variables clínicas principales y disminuyen la probabilidad de sesgos sistemáticos preoperatorios por sexo u ojo.

Efecto del procedimiento sobre la PIO: disminución “aparente” según el método

El posoperatorio mostró una disminución significativa de la PIO con Goldmann (~ 14.3 a ~ 11.3 mmHg), Tono-Pen (~ 14 a ~ 12 mmHg) e iCare (~ 14.5 a ~ 11.7 mmHg), con pruebas pareadas (Wilcoxon) estadísticamente significativas. Este patrón es coherente con la interpretación de que el cambio corneal posquirúrgico influye en la lectura del tonómetro. En términos clínicos, una subestimación promedio de ~ 2 – 3 mmHg no es trivial: podría enmascarar hipertensión ocular o retrasar el reconocimiento de un control tensional subóptimo en pacientes con glaucoma o riesgo glaucomatoso, particularmente si se mantiene el mismo método sin ajustar o corregir la interpretación.

La PIO Goldmann corregida mostró, en contraste, un incremento posoperatorio pequeño pero estadísticamente significativo. Esto sugiere que la corrección aplicada (basada principalmente en paquimetría) “recupera” parte de la PIO que se perdería por adelgazamiento corneal; sin embargo, el hecho de que la PIO corregida quede sistemáticamente por encima de las otras mediciones en el posoperatorio plantea la posibilidad de sobre-corrección en el contexto de cirugía refractiva, dado que la biomecánica corneal posoperatoria no se explica únicamente por el espesor central. En otras palabras, dos córneas con el mismo espesor pueden comportarse distinto si su rigidez, histéresis o distribución de tensiones difieren, por lo que un ajuste basado sólo en paquimetría puede ser insuficiente.

Comparación entre métodos en el posoperatorio

Las comparaciones pareadas posoperatorias evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre métodos, esto en relación al cambio paquimétrico y las discrepancias en la PIO medida y corregida. En particular, Goldmann corregida fue mayor que Goldmann sin corregir (diferencia media $\sim +3.4$ mmHg) y también mayor que Tono-Pen e iCare, algo esperado posterior al procedimiento. A su vez, Tono-Pen e iCare registraron valores ligeramente superiores a Goldmann (aunque con diferencias pequeñas). Lo anterior puede interpretarse como no intercambiabilidad entre métodos en el posoperatorio: es decir, aunque las mediciones se correlacionen, el sesgo entre dispositivos (y entre versiones corregidas/no corregidas) puede ser clínicamente relevante.

En este punto es esencial subrayar una distinción metodológica: las regresiones lineales con R^2 altos demuestran asociación, pero no demuestran acuerdo. Dos métodos pueden correlacionarse fuertemente y, aun así, diferir en forma sistemática por un sesgo constante o proporcional, lo cual sucedió en este caso.

Correlaciones preoperatorias y posoperatorias

Se observaron relaciones lineales altas entre métodos tanto en preoperatorio como en posoperatorio. Destaca particularmente la relación Goldmann–iCare en posoperatorio (R^2 muy elevado), lo que sugiere que ambos métodos capturan de manera similar las variaciones relativas de la PIO en este contexto. No obstante, la existencia de una relación muy estrecha no permite concluir cuál método es “más exacto” o cuál se aproxima más a la PIO verdadera sin contar con un estándar de referencia independiente. Por lo tanto, la interpretación correcta es que existe consistencia relativa (alta asociación) entre ciertos métodos, pero la exactitud requiere validación adicional.

Fortalezas y limitaciones metodológicas

Entre las fortalezas del estudio se encuentra la evaluación multimodal de la PIO con varios dispositivos, la medición objetiva de paquimetría con Pentacam y el enfoque pareado pre y posoperatorio para el análisis principal. Sin embargo, deben considerarse limitaciones:

Ausencia de análisis de acuerdo: la correlación/regresión no sustituye análisis de concordancia.

Estas limitaciones no invalidan los hallazgos, pero sí delimitan el alcance de las inferencias y orientan el desarrollo de análisis complementarios.

Conclusiones

La cirugía refractiva se asoció con un adelgazamiento corneal significativo, evidenciado por la disminución de la paquimetría central y mínima en el posoperatorio ($p < 0.0001$), con cambios de magnitud clínicamente relevantes.

La PIO medida con Goldmann, Tono-Pen e iCare disminuyó significativamente en el posoperatorio, con reducciones promedio cercanas a 2–3 mmHg. Este hallazgo sugiere que, tras cirugía refractiva, la PIO registrada por estos métodos está influenciada por cambios corneales posquirúrgicos, generando una estimación menor de la PIO y por lo cual es importante realizar una corrección a la misma.

La PIO Goldmann corregida por paquimetría aumentó de forma pequeña pero significativa en el posoperatorio, y presentó valores sistemáticamente mayores que los otros métodos en el posoperatorio. Esto indica que la corrección basada en espesor corneal modifica sustantivamente la interpretación de la PIO tras cirugía refractiva y no es directamente intercambiable con lecturas no corregidas.

No se detectaron diferencias significativas por sexo ni por lateralidad en las mediciones preoperatorias de paquimetría o PIO, lo que sugiere comparabilidad basal entre subgrupos en este conjunto de datos.

Las mediciones entre métodos mostraron alta asociación lineal (R^2 elevados) tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, sin embargo, la asociación no implica acuerdo, por lo que la intercambiabilidad entre métodos debe establecerse con análisis específicos de concordancia.

Desde la perspectiva clínica y de seguimiento, los hallazgos apoyan que tras cirugía refractiva la elección del método de tonometría y la interpretación longitudinal deben realizarse con cautela, idealmente manteniendo consistencia del método, considerando correcciones validadas como la basada en paquimetría.

12.- Referencias bibliograficas

- 1.- Bowman, W., 1826 *British Medical Association Annual Meeting Lecture*. *Br Med J*, 1852: p. 377-382.
- 2.- Yaoeda K, Fukushima A, Shirakashi M, Fukuchi T. Comparison of intraocular pressure adjusted by central corneal thickness or corneal biomechanical properties as measured in glaucomatous eyes using noncontact tonometers and the Goldmann applanation tonometer. *Clin Ophthalmol*. 2016;10:829-34.
- 3.- Goldmann, T. Schmidt, *Uber applanations tonometrie*. *Ophthalmologica*, 1957. 134: p. 221-242.
- 4.- De Bernardo M, Rosa N. Evaluation of Goldmann applanation tonometry, rebound tonometry and dynamic contour tonometry in keratoconus. *J Optom*. 2018;11(2):130–131.
- 5.- De Bernardo M, Rosa N. Central corneal thickness measurement with different devices in keratoconic patients. *J Curr Ophthalmol*. 2017;30 (1):97.
- 6.- De Bernardo M, Rosa N. Intraocular pressure after LASEK. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 2018;256(10):2009–2010.
- 7.- Bahadir Kilavuzoglu AE, Bozkurt TK, Cosar CB, Sener AB. A sample predictive model for intraocular pressure following laser in situ keratomileusis for myopia and an “intraocular pressure constant”. *Int Ophthalmol*. 2018;38(4):1541–1547.
- 8.- Iglesias M, Casaroli-Marano RP. Reliability of intraocular pressure measurement by Goldmann applanation tonometry after refractive surgery: A review of different correction formulas. *Clinical Ophthalmology*. 2021 Jul;Volume 15:2951–2.
- 9.- Keller WJ. International comparisons of intraocular pressures, as measured by TonoPen and goldmann applanation tonometry, in healthy adults: A meta-analysis. *Medicine*. 2023 Mar 10;102(10).
- 10.- Bao B, Diaconita V, Schulz DC, Hutnik C. Tono-Pen versus goldmann applanation tonometry. *Ophthalmology Glaucoma*. 2019 Nov;2(6):435–9.
- 11.- Brusini P, Salvetat ML, Zeppieri M. How to measure intraocular pressure: An updated review of various tonometers. *Journal of Clinical Medicine*. 2021 Aug 27;10(17):3860.
- 12.- Gao, F. Liu, X. Zhao, Q. Pan, Y. Comparison of the iCare rebound tonometer and the Goldmann applanation tonometer. *Exp. Ther. Med*. 2017, 13, 1912–1916.

13. Cairns R, Graham K, O’Gallagher M, Jackson AJ. Intraocular Pressure (IOP) measurements in keratoconic patients: Do variations in IOP respect variations in corneal thickness and corneal curvature? *Contact Lens and Anterior Eye*. 2019 Apr;42(2):216–9. doi:10.1016/j.clae.2018.11.007
14. Leccisotti A, et al. CLEAR femtosecond outcomes. *Cornea*. 2023;42:1247-1256.
15. ESCRS Supplement. Lenticule Extraction (CLEAR). 2023.
16. Roy AS, Dupps WJ. Finite-element analysis: SMILE vs LASIK. *J Cataract Refract Surg*. 2014;40:971-980.
17. Damgaard IB, et al. Review of biomechanics after SMILE. *J Refract Surg*. 2018;34:138-145.
18. He S, et al. Corvis ST: SMILE vs FS-LASIK in high myopia. *Ann Transl Med*. 2022;10:1166.
19. Wu Y, et al. Corneal remodeling after SMILE. *BMC Ophthalmol*. 2023;23:456.
20. Hosny M, et al. GAT and ORA after SMILE: decreased IOP. *Clin Ophthalmol*. 2017;11:1505-1510.
21. Mohr KM, et al. Apparent IOP reduction after SMILE. *J Refract Surg*. 2023;39:123-130.
22. EyeWiki. Tonometry after Refractive Surgery. Actualizado 2025.
23. OCULUS. Corvis ST biOP information.